任务书：视觉感知、理解与多关节控制

基础任务

- 任务一：控制小车摄像头拍摄手臂动作
- 任务二：调用 VLM API 解析手部动作
- 任务三：控制机械臂模仿拍到的手臂动作

三个任务全部完成后，可以实现 lekiwi 小车模仿人的动作的功能，如右边视频所示。



任务一：控制小车摄像头拍摄手臂动作

任务描述

调用电脑摄像头或树莓派外接摄像头拍摄人手臂姿态的照片

操作步骤

1. 如果使用树莓派，请首先确认摄像头连接正常，参考 lekiwi机器人组装 中的 7.2 小节确保自己的树莓派可以识别到形如 /dev/video0 的摄像头编号；
2. 请利用上节课的 vibe coding 相关知识让大模型生成测试摄像头是否可用并运行的代码，生成后确保代码可以打开摄像头读取一帧图像，并将图像保存到你方便找到的路径下。

> ❗ 注意：一阶段不要求实时显示摄像机拍到的画面，验收时只需要展示某一帧拍下的画面即可，因此代码中不需要包含形如 cv2.imshow() 的代码

验收标准

验收时能够现场控制摄像头拍照，找到并向助教展示拍到的照片即可

任务二：调用 VLM API 解析手部动作

任务描述

通过调用 VLM API 的方式，让模型解析并输出：在拍摄到的照片中，人物的手臂在做什么动作

操作步骤

1. 让大模型生成一段代码用于读取本地刚刚捕获到的照片，并调用 VLM API 解析图片并输出相关内容。（推荐在任务一的代码基础上继续补充生成，最后在代码内部封装实现完整的 pipeline）
2. 生成调用 API 的代码后，需要填入自己的 API Key。
    a. 以下为各大LLM服务平台以及对应的免费视觉模型：
        i. （推荐）智谱AI：https://bigmodel.cn/console/modelcenter/square，GLM-4.6V-Flash
        ii. 硅基流动：cloud.siliconflow.cn，Qwen/Qwen3.5-4B
        iii. 其他LLM平台一般也会包含几个免费模型或者一定免费额度，也可以付费使用，这里仅介绍两个可以免费使用的模型，同学们可以自由选择其他任意模型
3. 以智谱AI为例：
    a. 登录成功后可以看到模型广场中的视觉理解部分有很多模型，其中包括免费模型 GLM-4.6V-Flash



b. 点击进入右上角的API Key，创建并复制API Key，API 调用地址 https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/

c. 可以参考以下的代码实现

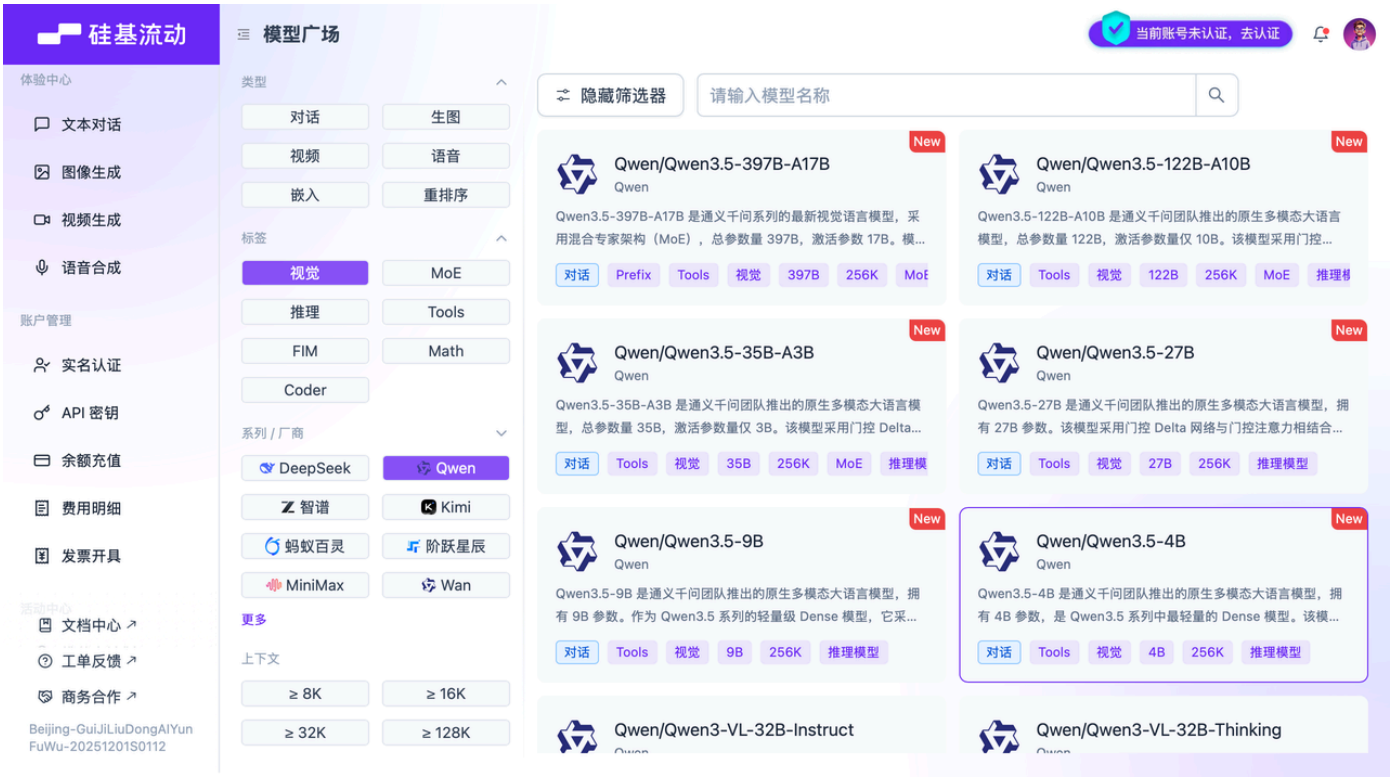
参考代码

```
from openai import OpenAI  #使用统一接口进行API请求
...
client = OpenAI(
    api_key=DASHSCOPE_API_KEY,  # 你的 API Key
    base_url=DASHSCOPE_API_BASE, #对应模型服务商的 API 调用地址
)
# 调用大模型
completion = client.chat.completions.create(
    model = MODEL_NAME,
    messages = [
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {"type": "image_url", "image_url": {"url": data_url}},  #编码好的图像内容
                {"type": "text", "text": lekiwi_prompt["position_prompt"]}, #要求LLM执行的prompt
            ],
        }
    ],
    extra_body = {"enable_thinking": False} # 是否允许模型思考，可以设定成False以加快反应
)
# 解析模型输出
content = completion.choices[0].message.content
print("Model output:", content)
```

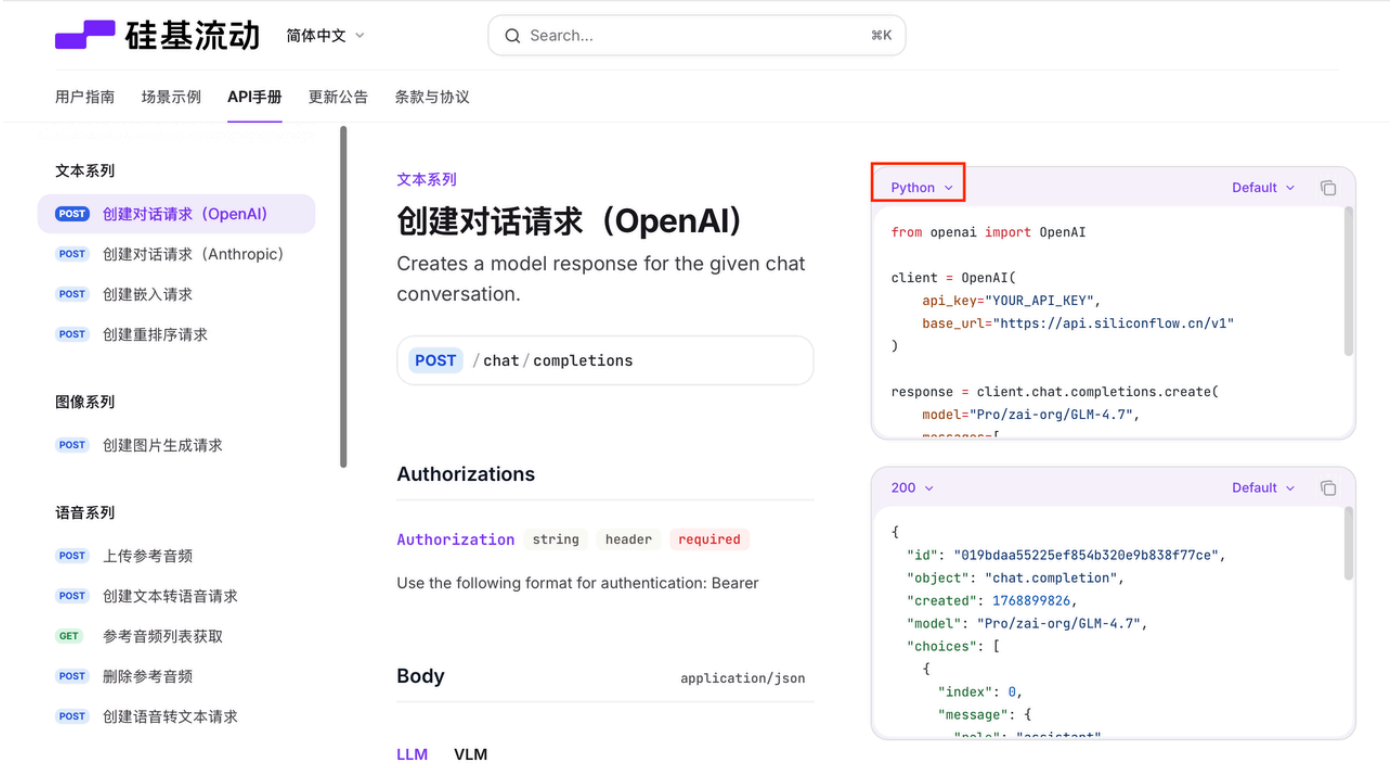
```
24    ...
```

5. 以硅基流动为例：

   a. 登录成功后在首页模型广场选 Qwen 的视觉模型，其中 Qwen/Qwen3.5-4B 是免费模型，其余模型需要按token 计费，下面以 Qwen/Qwen3.5-4B 举例：



   b. 点击选择进入 “📖API 文档”，看到有两个创建对话请求的例子，请根据大模型生成的调用 API key 的框架代码和 API 文档中的示例替换 base_url 和 model 等除了 api_key 外的相关内容。



注意红框部分默认是 curl 调用方式，需要选择 Python 代码的调用示例

c. 最后获取自己的 API Key，回到主页向下拉左侧边栏找到 “API 密钥”，新建密钥并复制后贴到代码相关部分即可。



d. 最后注意调用 API 时在代码中禁止 thinking 功能，否则推理时间会很长。

验收标准

打印并向助教展示大模型输出的文本（文本需描述图像内容）

任务三：控制机械臂模仿拍到的手臂动作

任务描述

根据任务一和二得到的大模型解析手臂动作结果，由大模型生成让 lekiwi 机械臂模仿该动作的一组舵机位置参数，控制机械臂运动到对应位置。

操作步骤

1. 在之前的 pipeline 中继续添加代码，首先在给 VLM API 的提示词中要求 VLM 在生成对图片中的动作描述后，再将其转换为一组 lekiwi 机械臂 6 关节控制参数。这里需要在提示词中说明每个关节的名称、含义、活动范围。
2. 再让大模型生成一段代码，能够将这组参数通过调用 lekiwi 库的方式发送给机械臂并控制其运动到对应位置。
3. 最后请根据验收标准，确保拥有完整可执行的一段 pipeline 代码。

> ⚠️ 模型在此任务中生成的位置参数很可能不可控，请确保自己的机械臂在较为空旷的地方以免撞到其他人或水杯电脑等脆弱物品

验收标准

现场执行 pipeline 代码让摄像头拍照后机械臂模仿做出对应动作（模仿可以不准确，但是需要有“拍照 → 调用大模型 → 控制机械臂”的完整流程）

进阶任务

任务四：调整 prompt，模仿复杂动作

任务描述

通过调整大模型的提示词，例如详细地描述机械臂每个关节的构造、提供具体的“动作→关节控制指令”的例子，让大模型理解机械臂的活动方式，从而更准确地模仿人的手臂动作

操作步骤

在任务三提供给 VLM API 的 prompt 部分补充更为详细的信息帮助模型理解手臂动作和机械臂动作的对应关系，具体内容可以发挥想象任意发挥；也可以自己设定一些动作和对应的准确参数在 prompt 当中提供，保证模型在图片中识别到类似动作后可以精确控制机械臂；最终结果以验收演示效果为准。

验收标准

向助教说明 prompt 改进的内容，并按照任务三的验收流程，让机械臂较准确地模仿出两个手臂动作

任务五：控制机械臂完成连贯动作

任务描述

通过文本或语音下达复杂动作的控制命令，例如“挥手”、“点头”，让机械臂连续执行多个动作

操作步骤

将视觉模型调用改为调用其他的文本或语音模型；作为最后一个任务剩下的部分请参照之前的内容自由发挥，最终结果仍以验收演示效果为准。

验收标准

现场演示让机械臂在不经过人为干预的情况下，做出至少由 2 个不同姿态组成的连贯动作。